

PhasmaGuesser

Sistem za pomoć pri indentifikaciji duhova u igri *Phasmophobia*

Nikola Velemir SV8/2022

Motivacija

U horor igri *Phasmophobia*, cilj je tokom jedne partije otkriti koji [duh](#) je onaj koji je prisutan na mapi. Da bi indentifikovali duha, igrači putem specifičnih [instrumenata](#) traže različite [dokaze](#) koji otkrivaju o kom duhu je reč.

Međutim, sa porastom [težine igre](#) (npr. *Nightmare* ili *Insanity* težine), sistem namerno uskraćuje ključne dokaze, te je neophodno da se igrači osvrnu na ponašanje duha. Često je teško i zbunjujuće pratiti kakvo je ponašanje duha tokom partije, i čak češće je zapamtiti tačno kako se svaki od 24 duha koji postoje u igrici ponaša. Logika iskusnih igrača prilikom rešavanja problema indentifikacije duha tokom partije se u mnogome svodi na sistem baziran na znanju.

Problem

Domen

Tradicionalna indentifikacija duha se vrši putem pronalaska tri dokaza koji jednoznačno indentifikuju duha. Dokazi koje igrači prikupljaju mogu biti: temperature ispod 0 na termometru, magnetno polje intenziteta 5 na mernom instrumentu, kamera je uhvatila [ghost orb](#), duh piše/šara po svesci,...

Problem nastaje na *Nightmare* težini, koja namerno uklanja jedan od 3 dokaza koja indentifikuju duha, te igrači moraju da se usredsrede na duhovo ponašanje.

Ponašanje u generlanom smislu se može odnositi i na ponašanje duha kada on ne lovi i kada [lovi](#). Od 24 duha koja postoje u igri, svaki duh ima specifično ponašanje koje ga karakteriše. Npr. [Revenant](#) dok vidi igrača tokom lova, dostiže veliku brzinu kako bi stigao igrača; [Wraith](#) nikada ne može da ostavi otiske stopala na [soli](#) koje igrač postavi; [Shade](#) je neaktivna dok god je igrač blizu duha (ili je u [duhovoj omiljenoj sobi](#)), nego povećava aktivnost kada je igrač udaljen od nje; [Myling](#) je nečujan dok se kreće tokom lova; itd.

Da bi se igrač zaštitio od duha tokom lova (ako je duh neposredno blizu da igrača "uhvati") može da zapali [tamjan](#). Kada je duh od efektom tamjana, nije u stanju da ponovo lovi igrača 90 sekundi. Izuzeci za ovakvo ponašanje su [Spririt](#) (ne može da lovi 3 minute) i [Demon](#) (ne može da lovi 60 sekundi).

Dodatno, duh [Onryo](#) ima specifično ponašanje da ako su zapaljene tri sveće pored igrača, mora sve sveće da oduva brzo, te tek onda može da započne lov (svi drugi duhovi ne moraju oduvati nijednu sveću da bi započeli lov). [Mimic](#) je u stanju da kopira ponašanje bilo koga

duha (ne vezano da li je to ponašanje dok duh lovi ili ne lovi igrača) između 30 i 120 sekundi, nakon čega prelazi da glumi sledećeg duha.

Postojeća rešenja

Postojeća rešenja

Trenutno dostupna rešenja za pomoć igračima svode se na proste 'check-list' web ili mobilne aplikacije u kojima igrači ručno eliminišu duhove na osnovu pronađenih dokaza. Problem sa ovim alatima je što su oni potpuno pasivni i ne poseduju mehanizme za automatsko rezonovanje na osnovu ponašanja ili vremenskih obrazaca.

Primeri:

- [Zero-Network | Unofficial Phasmo Cheat Sheet](#)
- [Phasmophobia Cheat Sheet](#)
- [Phasmophobia Ghost Finder](#)

Metodologija

Za modelovanje pravila, osnovna su ona koja karakterišu duha putem dokaza. Zatim za svakog duha definišasna pravila kako se on ponaša, tokom lova ili van lova, sa time da je uračunato da *Mimic* može biti uračunat za bilo koje ponašanje. Sistem se takodje oslanja na činjenice ili događaje koje igrač sam percipira tokom igranja (može se desiti da igrač nije dobro percipirao ponašanje, ili da je samo "umislio" specifično ponašanje).

Ulaz u sistem

Ulaz u sistem čine podaci koje igrač prikuplja tokom partije. Dele na konkretne dokaze, primićena ponašanja i vremenske događaje. Prvu kategoriju čine očitavanja sa instrumenata, kao što su temperature ispod nule, EMF nivo 5, uočavanje "ghost orb"-a kamerom ili tragovi pisanja u svesci. Drugu kategoriju čine direktna zapažanja igrača o kretanju i aktivnostima duha, poput specifične brzine u hladnim sobama, (ne)ostavljanja otisaka stopala u soli ili tišine tokom kretanja u lovu. Treći tip ulaza su specifični događaji koji se prate tokom partije, kao što su momenti paljenja tamjana ili redosled gašenja sveća neposredno pre početka lova, što služi za prepoznavanje vremenskih obrazaca karakterističnih za određene tipove duhova.

Baza znanja

Baza znanja se sastoji od dokaza, ponašanja i ograničenja duhova

Legenda dokaza

- [EMF5 – EMF Level 5](#)
- [SB – Spirit Box](#)
- [UV – Ultraviolet \(otisci prstiju, stopala\)](#)
- [GW – Ghost Writing \(pisanje u svesci\)](#)

- [FT – Freezing Temperatures \(temperatura ispod 0°C\)](#)
- [GO – Ghost Orb](#)
- [DOTS – D.O.T.S. Projector](#)

1. Spirit

Dokazi: EMF5, SB, GW

- Nema posebne sposobnosti – najobičniji duh u igri
- Tamjan ga blokira **3 minute** (180s) umesto standardnih 90s

2. Wraith

Dokazi: EMF5, SB, DOTS

- Teleportuje se direktno do igrača (može izazvati EMF5 van sobe duha)
- Nikada ne ostavlja otiske stopala u soli – ne aktivira je čak ni tokom lova
- Ne može da se vidi na UV-u (nema Ultraviolet dokaz)

3. Phantom

Dokazi: SB, UV, DOTS

- Ne pojavljuje se na fotografiji – ako se fotografiše, nestaje iz kadra (ni u DOTS obliku)
- Tokom lova je model duha u manjem intervalu vidljiv, jer animacija duha tokom lova je da “blinka”.

4. Poltergeist

Dokazi: SB, UV, GW

- Baca više predmeta odjednom velikom silom ("Poltergeist eksplozija")
- Jedinu duh koji baca predmete dok su svetla upaljena
- Gotovo potpuno neaktivan ako u sobi nema predmeta za bacanje

5. Banshee

Dokazi: UV, GO, DOTS

- Cilja jednog specifičnog igrača i lovi isključivo njega (ignorišući ostale)
- Emituje jedinstven vrisak koji se čuje kroz [Parabolic Microphone](#)
- Ne menja metu tokom lova

6. Jinn

Dokazi: EMF5, UV, FT

- Ubrzava tokom lova kada vidi igrača, ali samo ako je [osigurač \(fuse box\)](#) upaljen
- Ne može da isključi osigurač, može samo da ga upali.
- Bez upaljenog osigurača nema pojačanu brzinu

7. Mare

Dokazi: SB, GO, GW

- Češće napada u mraku
- Češće i brže gasi svetla od ostalih duhova
- Može razbiti sijalice
- Manje aktivan ako su svetla upaljena

8. Revenant

Dokazi: GO, GW, FT

- Tokom lova kreće se sporo dok ne detektuje igrača
- Čim vidi igrača, ubrzava i ostaje brz
- Ostaje brz sve dok ne stigne do poslednje poznate lokacije igrača, zatim usporava

9. Shade

Dokazi: EMF5, GW, FT

- Povećava aktivnost kada su igrači daleko od njega / van njegove sobe
- Neće pokrenuti interakciju dok je igrač u istoj prostoriji (nema događaja pred igračem)
- Ne lovi dok je igrač u blizini (izuzetno pasivan pri prisustvu)
- Ne može da se pojavi u punom obliku (magloviti model duha)

10. Demon

Dokazi: UV, GW, FT

- Može loviti u bilo kom momentu
- Najraniji mogući lov od svih duhova
- [Crucifix](#) funkcioniše u povećanom opsegu od 5m (standard 3m)
- Nakon tamjana čeka samo 60 sekundi pre sledećeg lova (standard 90s)

11. Yurei

Dokazi: GO, FT, DOTS

- Potpuno otvara ili zatvara vrata jednim pokretom (jedinstven vizuelni efekat)

- Često napada igrača u prostoriji ako su vrata otvorena

12. Oni

Dokazi: EMF5, FT, DOTS

- Najaktivniji kada je igrač u sobi – povećana interakcija sa okruženjem
- Ima veću šansu da se pojavi u punom fizičkom obliku
- Manje aktivan ako je igrač u kombiju koji doveze igrača do lokacije (daleko od sobe)

13. Yokai

Dokazi: SB, GO, DOTS

- Glasovi igrača povećavaju šansu za lov
- Reaguje na govor pojačanom aktivnošću
- Tokom lova čuje igrača samo iz blizine (mali radijus detekcije zvuka, ~2.5m)

14. Hantu

Dokazi: UV, GO, FT

- Kreće se brže u hladnijim prostorijama
- Češće gasi osigurač nego ostali duhovi
- Nikada ne pali osigurač (samo gasi)
- Usporava u toplijim prostorijama
- FT je uvek prisutan dokaz (forced evidence)

15. Goryo

Dokazi: EMF5, UV, DOTS

- Prolazi kroz DOTS svetlo češće od ostalih duhova
- DOTS se može videti SAMO kroz kameru, nikada golim okom u prostoriji
- Ne menja sobu – ostaje u omiljenoj sobi (otežano praćenje jer ipak luta)
- DOTS je uvek prisutan dokaz (forced evidence)

16. Myling

Dokazi: EMF5, UV, GW

- Čuje se na *Parabolic Microphone*-u mnogo češće
- Glasovi i zvuci iz sobe mogu biti indikator
- Tokom lova njegovi se koraci **NE** čuju sa uobičajene udaljenosti, prag čujnosti je manji nego standardno
- Praktično tih tokom lova dok mu se ne priđe blizu

17. Onryo

Dokazi: SB, GO, FT

- Mora da oduva plamen sveće pre nego što može da započne lov (ako su sveće aktivne)
- Ako oduvā 3 sveće zaredom => odmah počinje lov
- Plamen sveće sprečava lov dok je aktivan
- Ne može da počne lov ako u blizini gori plamen (osim ako ga pre toga ne ugasi)
- Ostali duhovi **ne** moraju da oduvavaju sveće pre lov

18. The Twins

Dokazi: EMF5, SB, FT

Može:

- Može vršiti dve interakcije gotovo istovremeno (u kratkom vremenskom razmaku)
- Jedna interakcija može biti u normalnom radijusu, druga u znatno širem radijusu sobe
- Može bacati više predmeta (slično Poltergeist-u)
- Nisu dva odvojena duha – ne mogu loviti odvojeno
- Lažna "hladnoća" u drugoj sobi ne postoji (samo jedan duh)

19. Raiju

Dokazi: EMF5, GO, DOTS

- Ubrzava tokom lova kada je u blizini aktivne elektronike
- Bez aktivne elektronike u blizini nema ubrzanje
- Ako se isključi sva elektronika, gubi prednost u brzini

20. Obake

Dokazi: EMF5, UV, GO

- Menja oblik tokom lova na određenim treptajima, odnosno “blinkovima” modela duha.
- Može ostaviti otisak sa 6 prstiju (jedinstven dokaz)
- Na prekidačima može ostaviti 2 otiska umesto 1
- Ima samo 75% šanse da ostavi UV dokaz, odsustvo otiska ne znači da nije Obake

21. The Mimic

Dokazi: SB, UV, FT

Može:

- Kopira ponašanje bilo kog drugog duha svakih 120 sekundi
- Kopira i prag saniteta za lov, brzinu, i posebne sposobnosti kopiranog duha
- Uvek ostavlja *Ghost Orbs* (iako to nije njegov zvanični dokaz)
- **Ne kopira dokaze** kopiranog duha (samo ponašanje)
- Nema vlastito unikalno ponašanje, sve što radi je kopija

22. Moroi

Dokazi: SB, GW, FT

Može:

- "Proklinje" igrača koji ga čuje kroz *Spirit Box*, *Parabolic Mic*, čime može češće da lovi
- Tokom lova ubrzava više što je igrač duže u partiji.

23. Deogen

Dokazi: SB, GW, DOTS

Može:

- Uvek zna tačnu lokaciju svih igrača – ne može se "prevariti" skrivanjem
- Kreće se veoma brzo ok je igrač daleko
- Usporava na svega ~0.4 m/s kad priđe blizu igrača (problem bekstva je u tome što se privuče blizu)
- Ima šansu da kroz Spirit Box emituje specifičan heavy breathing zvuk umesto standardnog odgovora

24. Thaye

Dokazi: GO, GW, DOTS

Može:

- **"Stari"** tokom istrage
- Na početku istrage: maksimalna brzina, često lovi, veoma je aktivan
- Sa starenjem: usporava, smanjuje prag za lov, postaje manje aktivan
- Starenje se ne može poništiti
- Na kraju istrage može biti gotovo potpuno neaktivan

Izlaz sistema

Izlaz iz sistema je rangirana lista mogućih duhova, gde svaki kandidat ima dodeljen skor pouzdanosti.

Primer rangiranja za iste ulazne podatke:

- **Pre (samo Nivo 3):** Demon: skor 2 | Mimic: skor 1 | Wraith: -inf
- **Posle (Nivo 3 + 4):** Hantu: 87% | Onryo: 71% | Demon: 43% | Wraith: eliminisan

Forward Chaining

Sistem koristi trostepeni Forward Chaining lanac koji transformiše sirove ulazne podatke igrača u rangiranu listu kandidata sa dodeljenim skorovima pouzdanosti. Svaki nivo gradi na prethodnom:

Nivo 1 → izvedene osobine (Traits)

↓

Nivo 2 → individualna poklapanja, eliminacija, grubi skor

↓

Nivo 3 → profilno poklapanje, kombinovane osobine, težinski skor

↓

Izlaz → rangirani kandidati sa pouzdanošću

Nivo 1

Na prvom nivou, sistem primenjuje pravila koja sirove podatke iz prvog nivoa povezuju u izvedene osobine (*Traits*). Umesto da direktno pokušava da identifikuje duha, sistem najpre treba da razume zašto se duh ponaša na određen način.

Na primer:

- Ako su izmerene Freezing Temperatures i duh se kreće brzo u hladnim prostorijama => sistem izvodi osobinu **Temperature_Based_Speed**
- Ako je duh ponovo lovio pre isteka 90 sekundi od upotrebe tamjana => sistem izvodi osobinu **Hyper_Aggression**
- Ako su se tri sveće ugasile neposredno pre nego što je lov počeo => sistem izvodi osobinu **Candle_Dependent_Hunt**

Nivo 2

Na drugom, sistem kombinuje dokaze iz Nivoa 1 i izvedene osobine iz Nivoa 2, i za svakog mogućeg kandidata sabira koliko poklapanja je pronađeno. Umesto binarnog zaključka, sistem dodeljuje skor pouzdanosti svakom kandidatu i rangira ih.

Za svakog duha X, skor se računa kao zbir poklapanja dokaza i poklapanja osobina:

- *Demon*: dokaz **UV** se poklapa (+1), osobina **Hyper_Aggression** se poklapa (+1) => skor 2

- *Mimic*: osobina **Hyper_Aggression** se poklapa (+1), ali nema *Ghost Orb* dokaz => skor 1
- *Wraith*: ako je u Nivou 1 uneto da je ostavljen otisak u soli, ovaj duh dobija skor -inf (automatska diskvalifikacija, jer Wraith nikada ne ostavlja otiske u soli).
- Ostali kandidati: nema poklapanja => skor 0

Nivo 3

Na trećem i poslednjem nivou, sistem ne gleda izvedene osobine pojedinačno (kao u Nivou 2), već traži kombinacije osobina koje zajedno čine prepoznatljiv profil pojedinog duha. Ovaj nivo može da preokrene rang kandidata, odnosno, duh sa nižim skorom dokaza ali jakim profilom može biti rangiran iznad duha sa više dokaza ali slabim profilom.

Svaki profil nosi težinu koja odražava koliko je kombinacija osobina specifična:

- LOW - osobina je moguća za ovog duha, ali nije karakteristična
- MEDIUM - osobina čini ovog duha verovatnim kandidatom
- HIGH - osobina je karakteristična i snažno ukazuje na ovog duha
- DEFINITIVE - kombinacija osobina jednoznačno identifikuje duha (posebno pri CEP podudaranju)

CEP

CEP se u sistemu koristi za prepoznavanje vremenskih obrazaca u ponašanju duha. CEP posmatra događaje koji se odvijaju kroz vreme tokom partije i iz njihovog redosleda i trajanja izvlači zaključke koje bi inače bilo nemoguće doneti.

1. *Onryo* identifikacija

Onryo je jedini duh u igri koji mora da oduva sveće pre nego što može da započne lov. Sistem prati vremenski prozor od 30 sekundi i traži sledeći redosled događaja:

sveća_ugašena => sveća_ugašena => sveća_ugašena => lov_počeo
unutar 30 sekundi

Ako se ovaj redosled dogodi, sistem registruje obrazac karakterističan za *Onryo*. Nijedan drugi duh ne pokazuje ovo ponašanje, što ovaj obrazac čini jednim od najpouzdanijih signala u celoj igri.

2. *Demon* i *Spirit* putem tamjan tajmera

Standardno ponašanje svih duhova je da ne mogu da love 90 sekundi nakon što igrač upotrebi tamjan. *Demon* i *Spirit* su jedini izuzeci. *Demon* može da lovi već nakon 60 sekundi, a *Spirit* čeka čak 180 sekundi.

Sistem beleži trenutak kada je tamjan upotrebljen i prati kada je sledeći lov počeo:

tamjan_zapaljen (t = 0)

↓

lov_poceo (t = ?)

60s <= t < 90s => obrazac karakterističan za Demona

90s <= t < 180s => standardno ponašanje, nije Demon ni Spirit

t >= 180s => obrazac karakterističan za Spirita

3. *Mimic* kroz promenu ponašanja

Mimic je jedini duh koji menja ponašanje tokom partije. *Mimic* kopira drugog duha između 30 i 120 sekundi, zatim prelazi na sledećeg. Sistem koristi klizni vremenski prozor i prati da li se opservirana ponašanja međusobno menjaju:

PROZOR: 120 sekundi

ponašanje_A opservirano u prvoj polovini

ponašanje_B opservirano u drugoj polovini

ponašanje_A ≠ ponašanje_B

Templates

Sistem mora da podrži identifikaciju 24 različita duha, od kojih svaki ima svoj jedinstveni skup dokaza i karakteristično ponašanje. Naivan pristup bi bio pisanje 24 odvojena pravila.

Pravila definišu šta svaki duh zahteva za indentifikaciju:

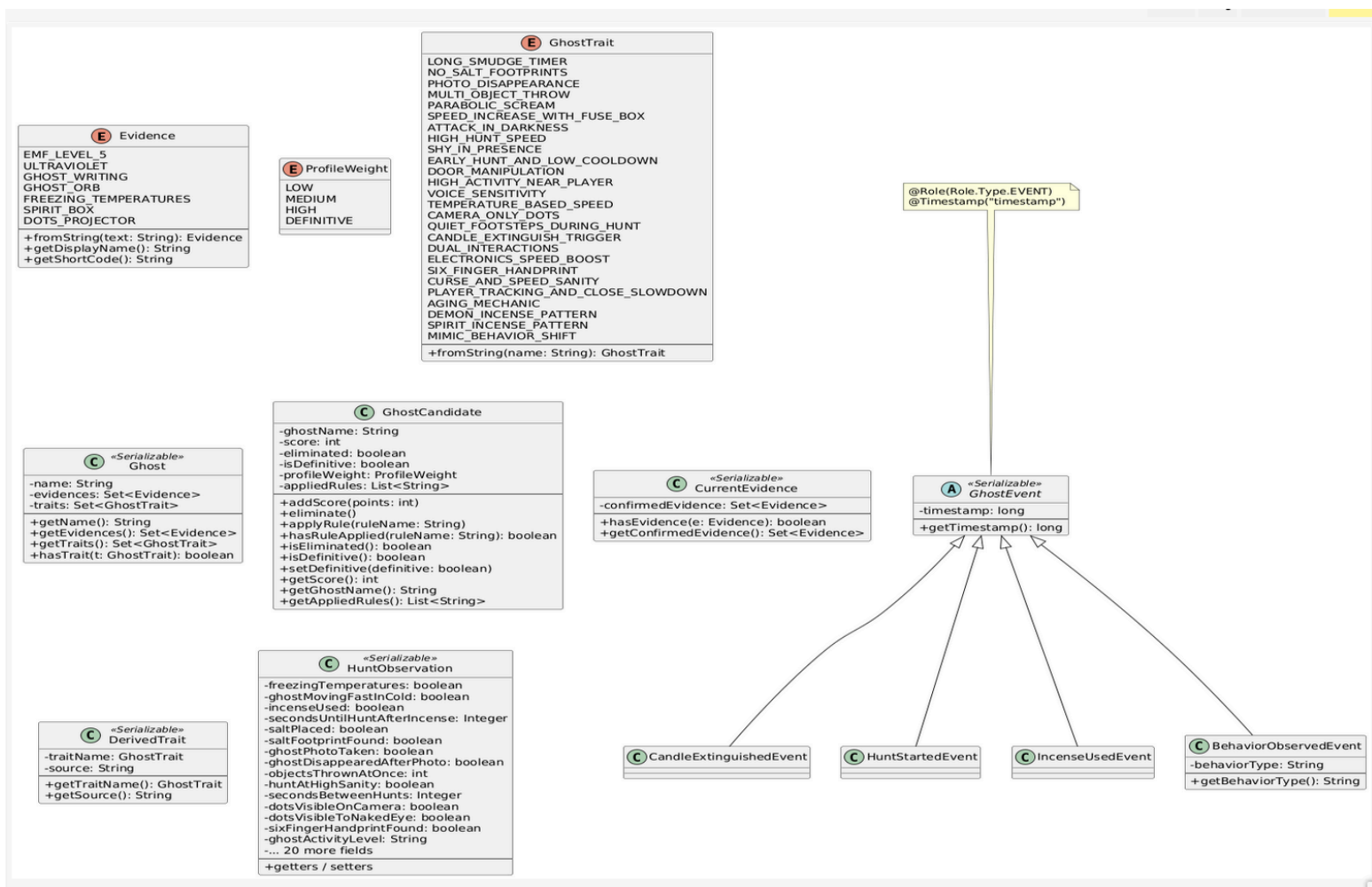
```
(deftemplate ghost-rule
  (slot ghost-name)      ;; ime duha
  (slot evidence-1)      ;; prvi dokaz
  (slot evidence-2)      ;; drugi dokaz
  (slot evidence-3)      ;; treći dokaz
  (slot required-trait))  ;; karakteristično ponašanje
```

Primer za konkretne duhove:

```
(ghost-rule
  (ghost-name Hantu)
  (evidence-1 Freezing_Temperatures)
  (evidence-2 Ghost_Orb)
  (evidence-3 Ultraviolet)
  (required-trait Temperature_Based_Speed))
```

```
(ghost-rule
  (ghost-name Revenant)
  (evidence-1 GhostOrb)
  (evidence-2 GhostWriting)
  (evidence-3 Freezing_Temperatures)
  (required-trait High_Hunt_Speed))
```

Klasni dijagram



Reference

Phasmophobia Wiki https://phasmophobia.fandom.com/wiki/Main_Page